

Texto Complementar - Aula 3

Swing, eventos e responsabilidades no projeto Java Desktop

1. Por que sair do JOptionPane?

O JOptionPane é útil para começar porque permite entrada e saída de dados com poucas linhas de código. Porém, sistemas desktop reais normalmente precisam manter vários campos visíveis, permitir mais de uma ação e apresentar resultados de forma organizada. Por isso, a Aula 3 evolui para uma janela com componentes Swing.

2. Componentes principais de uma tela Swing

Componente	Função
JFrame	Janela principal da aplicação.
JPanel	Área usada para agrupar e organizar componentes.
JLabel	Texto fixo usado como rótulo de um campo.
JTextField	Campo de texto para entrada de dados.
JButton	Botão que dispara uma ação.
JTextArea	Área maior para exibir listagens ou mensagens.
JScrollPane	Permite rolagem quando o conteúdo fica maior que a área visível.

3. Programação orientada a eventos

Em programas executados apenas no Console, o fluxo costuma seguir uma ordem linear. Em uma interface gráfica, o programa fica esperando uma ação do usuário. Quando o usuário clica em um botão, digita em um campo ou fecha a janela, ocorre um evento.

```
botaoCadastrar.addActionListener(e -> cadastrarAluno());
```

O trecho acima registra uma ação para o botão. Quando o botão for clicado, o método cadastrarAluno será executado.

4. Separação de responsabilidades

Pacote	Responsabilidade	Exemplo
model	Representar dados e comportamentos simples do domínio.	Aluno
service	Guardar regras e operações da aplicação.	CadastroAlunos
view	Mostrar tela, ler campos e apresentar mensagens.	TelaCadastroAluno
app	Ponto de entrada do programa.	Principal

5. O que não deve ficar na tela

A classe da tela não deve concentrar todas as regras do sistema. Ela pode ler os campos e chamar métodos, mas a lista de alunos e as operações de cadastro, busca e listagem devem ficar em uma classe separada. Isso facilita testes, manutenção e evolução para banco de dados nas próximas unidades.

6. Erros comuns

- Criar os campos como variáveis locais e tentar usar em outro método. Solução: declarar os campos como atributos da classe.
- Esquecer setVisible(true) na classe Principal. Sem isso, a janela é criada, mas não aparece.

- Esquecer `setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)`. Sem isso, a aplicação pode continuar aberta em segundo plano.
- Converter semestre sem validar. Se o usuário digitar texto, `Integer.parseInt` gera erro.
- Colocar todo o código dentro do construtor. Use métodos auxiliares para organizar a classe.